Disciplina: FACOM31701 - Trabalho de Conclusão de Curso 1

Professor: Prof. Dr. Rafael Dias Araújo

Estudante: Rafael Lopes Fraga

Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Rodolfo da Silva Leite Coelho

Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa Tradicional

Entrega 1 (E1) - Visão geral sobre o tema escolhido

Escreva um documento de até três páginas sobre o tema do TCC - contextualização, relevância, alguns exemplos de trabalhos relacionados ao tema, os objetivos gerais e uma breve descrição preliminar das ferramentas computacionais que poderão ser utilizadas durante o trabalho. O documento deverá ser organizado da seguinte forma:

Parágrafo 1 - contextualização do tema, ou seja, uma descrição sobre o ambiente/cenário que o tema está inserido. Busque, por exemplo, por monografias defendidas por estudantes da FACOM no repositório UFU (UFU, 2025) e outras instituições. Em geral, a contextualização do tema se encontra nos primeiros parágrafos da Seção (ou Capítulo) 1.

Parágrafo 2 - discuta a relevância do tema para a sociedade e/ou para a academia. Uma boa forma de convencer o leitor sobre a relevância do tema envolve o uso de dados, fatos ou estatísticas. Sempre utilize referências para comprovar a origem das informações.

Parágrafo 3 - liste e discuta brevemente alguns trabalhos relacionados sobre o tema. Em linhas gerais, quais problemas foram abordados por tais trabalhos? Uma estrutura muito comum para esse tipo de parágrafo é a seguinte: “Os trabalhos X, Y e Z fornecem resultados que mostram a importância do tema. Já os trabalhos A, B e C indicam que os métodos propostos possuem bons resultados em conjuntos de dados semelhantes.” Novamente, é importante buscar por monografias defendidas, por exemplo, por estudantes da FACOM ou outras instituições, bem como trabalhos publicados em conferências e revistas qualificadas, para observar como os demais autores redigiram este texto.

Parágrafo 4 - enuncie os objetivos gerais do trabalho. Os objetivos poderão mudar ao longo do processo. A ideia aqui é fornecer um primeiro rascunho sobre o que será feito. Lembre-se das aulas e do livro de referência (WAZLAWICK, 2020), especialmente da Seção 6.1 do livro em sua terceira edição. A redação do objetivo deve seguir algumas regras.

Parágrafo 5 - apresente algoritmos, softwares, hardwares e/ou métodos que possivelmente serão utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. O conjunto de ferramentas

poderá mudar ao longo do processo. A ideia aqui é fornecer um primeiro rascunho sobre as ferramentas que acreditam que serão utilizadas.

Parágrafo 6 - elabore, em conjunto com seu orientador, um parágrafo que justifique o estilo de maturidade de pesquisa que será adotado em seu TCC, conforme nomenclatura definida no Capítulo 5 do livro de referência (WAZLAWICK, 2020). Neste parágrafo, justifique a resposta fornecida no campo "Tipo do Trabalho de TCC", classificando seu trabalho como sendo Científico ou Tecnológico.

Parágrafo 7 - apresente um resumo sobre os Capítulos 3 e 4 do livro de referência (WAZLAWICK, 2020).

Parágrafo 8 - ao final desta entrega, declare o uso ou não de Inteligência Artificial para produção deste trabalho.

Observações:

1. No caso do **relatório técnico profissional**, o texto da entrega deve estar contextualizando a empresa, o escopo do relatório (sobre o que será relatado) e a relevância do relato, conectando com os aprendizados no curso.

2. No caso de **desenvolvimento de um software**, foque na contextualização do problema a ser resolvido, na viabilidade e demanda pela solução que será proposta.

3. No caso de um **plano de negócios**, o texto também deve contextualizar o negócio e o(s) problema(s) que ele potencialmente soluciona e trazer uma visão geral da proposta de negócio.

4. É de suma importância que todos os parágrafos escritos sejam coesos. Ou seja, o texto como um todo precisa fazer sentido;

5. Use o formato de citações do Latex para apresentar as referências em todo o texto. Deve ser entendido como as citações funcionam no Latex, em particular com o BibTeX.

6. O posicionamento de citações no texto e orientações da ABNT serão discutidos nas aulas. Lembre-se que no modelo fornecido para a entrega 1, além do arquivo `main.tex` utilizado para redigir seu texto, há um arquivo chamado `ref.bib` com alguns exemplos de referências. Um tutorial sobre o overleaf está disponível em (OVERLEAF, 2025).

7. Junto da entrega, o estudante deverá anexar um comprovante de concordância do seu orientador quanto ao texto sendo submetido. Como alternativas preferenciais de comprovação sugerimos: anexar na entrega a cópia do e-mail do seu orientador, onde ele manifesta autorização para submeter o texto; ou uma assinatura eletrônica

do orientador no PDF submetido, preferencialmente pelo sistema GovBr (ou outra plataforma de assinaturas conhecida e com validação pública).

1 PADRÃO SAGA EM ARQUITETURAS DE MICROSSERVIÇOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS COREOGRAFADO E ORQUESTRADO

A arquitetura de microsserviços organiza aplicações em serviços que podem ser desenvolvidos e implantados de forma independente. Quando cada serviço mantém seu próprio banco de dados, operações que atravessam vários serviços exigem mecanismos para tratar falhas e preservar a consistência. Entre as abordagens para coordená-las estão o protocolo *Two-Phase Commit* (2PC) e o padrão Saga. No 2PC, os participantes primeiro informam se podem confirmar a transação; em seguida, um coordenador decide por sua confirmação ou aborto, buscando atomicidade global (GRAY, 1978). Na Saga, a operação é dividida em transações locais, com compensações definidas pela aplicação para desfazer os efeitos de etapas concluídas em caso de falha (GARCIA-MOLINA; SALEM, 1987; RICHARDSON, 2018). Assim, enquanto o 2PC coordena uma decisão atômica entre participantes, a Saga admite estados intermediários visíveis e busca consistência eventual pela conclusão do fluxo ou por compensações, sem garantir isolamento global (RICHARDSON, 2018).

O foco deste trabalho é o padrão Saga, por permitir coordenar operações de negócio em microsserviços com bancos independentes por meio de transações locais e compensações (RICHARDSON, 2018). Essa organização é relevante para reservas de saldo e de ativos, nas quais falhas e concorrência podem comprometer a consistência. Na FACOM/UFU, Sergio (2024) estudou microsserviços implantados com Kubernetes; essa orquestração de contêineres trata da infraestrutura e difere da coordenação de transações investigada aqui. A Saga pode ser coordenada por orquestração, na qual um coordenador conduz o fluxo e as compensações, ou por coreografia, na qual os serviços reagem a eventos e iniciam as próximas etapas (RICHARDSON, 2018). A escolha envolve compromissos de manutenção: Kristianto e Zahra (2021) observaram, em uma alteração de fluxo, mudanças em seis APIs de quatro serviços na coreografia e em uma API do coordenador na orquestração. Comparar essas abordagens sob falhas pode, portanto, apoiar decisões arquiteturais.

Os estudos relacionados apresentam resultados dependentes dos cenários avaliados. Rudrabhatla (2018) observou menor tempo de execução na coreografia, inclusive em um fluxo com compensação, enquanto Kristianto e Zahra (2021) reportaram melhor tempo médio de resposta, *throughput* e uso de CPU nessa abordagem. Aydin e Çebi (2022)

indicaram qualitativamente maior rapidez da coreografia e adequação da orquestração a fluxos complexos, sem apresentar valores numéricos de desempenho. Marques (2024), com uma implementação e um levantamento com 14 profissionais, discutiu vantagens da orquestração no tratamento de erros e sua centralização, sem quantificar a latência. Esses trabalhos não reportaram avaliações sobre latência de cauda, o que motiva examinar a recuperação de falhas e os percentis 95 e 99 de latência sob condições controladas. Já Sergio (2024) apontou consistência, replicação e sincronização de dados como temas para trabalhos futuros, sem comparar Sagas.

O objetivo geral é avaliar como a coordenação coreografada e a orquestrada influenciam a recuperação de falhas e a consistência em um cenário de liquidação de ordens. Serão implementadas versões funcionalmente equivalentes, com os mesmos quatro serviços de domínio: ordens, conta, custódia e liquidação. A versão orquestrada terá um coordenador técnico separado, responsável pelo fluxo e pelo estado da Saga, sem regras de negócio próprias. O eixo principal avaliará taxa de sucesso e tempo de compensação, consistência final e idempotência, isto é, a prevenção de efeitos repetidos em reexecuções. O eixo complementar medirá os percentis de latência p50/p95/p99, *throughput* e uso de recursos. As variantes serão comparadas sob cargas e falhas delimitadas, preservando regras de negócio e condições de execução comparáveis; as conclusões serão restritas ao cenário estudado.

O desenvolvimento está previsto em Java com Spring Boot, com instâncias independentes de PostgreSQL para cada serviço de domínio e para o estado do coordenador, sem acesso cruzado aos bancos. RabbitMQ sustentará a troca assíncrona de mensagens. Docker Compose será utilizado para configurar o ambiente de desenvolvimento e os testes locais; a distribuição nos ensaios será documentada no protocolo experimental. A ferramenta k6 é candidata à geração de carga e depende de avaliação técnica. Prometheus e OpenTelemetry apoiarão a coleta de métricas e o rastreamento distribuído. Estão previstos testes de indisponibilidade de serviços, atrasos e duplicação ou perda de mensagens, com políticas de recuperação equivalentes nas duas variantes.

O trabalho caracteriza-se como científico porque busca produzir evidências empíricas sobre abordagens existentes; as implementações serão instrumentos da investigação. Quanto à maturidade, propõe-se o estilo “apresentação de algo presumivelmente melhor”, descrito por Wazlawick (2020), pela comparação quantitativa em um ambiente definido pelo pesquisador, sem um *benchmark* padronizado. Essa classificação aproxima-se do desenho comparativo e não pressupõe superioridade de uma variante: diferenças poderão depender da carga e da falha, ou não ser detectadas. O enquadramento deverá ser discutido com o orientador. Até esta etapa, nenhum experimento foi executado e nenhum resultado experimental foi produzido.

Na terceira edição de Wazlawick (2020), o Capítulo 3 aborda o método científico e

seus fundamentos, incluindo empirismo, objetividade, indução e refutação. A investigação exige evidências verificáveis e explicações para as observações, considerando interpretações alternativas e os limites das conclusões. O Capítulo 4 organiza os tipos de pesquisa quanto à natureza, aos objetivos e aos procedimentos técnicos, além de distinguir ciência e tecnologia. Essas classificações ajudam a explicitar o que se pretende conhecer e como a investigação será conduzida. Neste trabalho, a construção dos serviços viabilizará uma comparação experimental, cuja finalidade é obter conhecimento sobre recuperação e consistência.

Declaro que utilizei o Gemini, do Google, e o ChatGPT, da OpenAI, como apoio à organização das ideias, à análise do feedback e à revisão textual e bibliográfica desta entrega. A definição do tema e o direcionamento do trabalho foram realizados por mim, e assumo a responsabilidade pela conferência e pelo conteúdo apresentado.

Documento assinado digitalmente
PAULO RODOLFO DA SILVA LEITE COELHO
Data: 06/10/2026 10:56:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REFERÊNCIAS

AYDIN, S.; ÇEBI, C. B. Comparison of choreography vs orchestration based saga patterns in microservices. In: *International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET)*. Praga: IEEE, 2022. p. 1–6. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICECET55527.2022.9872665>. Citado na página 4.

GARCIA-MOLINA, H.; SALEM, K. Sagas. In: *ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. ACM, 1987. p. 249–259. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/38713.38742>. Citado na página 4.

GRAY, J. Notes on data base operating systems. In: *Operating Systems: An Advanced Course*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1978, (Lecture Notes in Computer Science, v. 60). p. 393–481. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/3-540-08755-9_9>. Citado na página 4.

KRISTIANTO, H.; ZAHRA, A. Performance analysis of choreography and orchestration in microservices architecture. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, v. 99, n. 18, p. 4220–4230, 2021. Disponível em: <https://www.jatit.org/volumes/Vol99No18/4Vol99No18.pdf>. Acesso em: 5 out. 2026. Citado na página 4.

MARQUES, D. M. S. *Microservices orchestration vs. choreography: a comparison and analysis*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Informática) — Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 2024. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10400.22/27107>. Acesso em: 5 out. 2026. Citado na página 5.

OVERLEAF. *Tutorials - Overleaf, Editor LaTeX*. 2025. Disponível em: <https://pt.overleaf.com/learn/latex/Tutorials>. Citado na página 2.

RICHARDSON, C. *Microservices Patterns*: With examples in Java. Shelter Island: Manning Publications, 2018. ISBN 9781617294549. Citado na página 4.

RUDRABHATLA, C. K. Comparison of event choreography and orchestration techniques in microservice architecture. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, v. 9, n. 8, p. 18–22, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2018.090804>. Acesso em: 5 out. 2026. Citado na página 4.

SERGIO, L. C. *Utilização de Microsserviços em Ambientes de Desenvolvimento*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação)) — Faculdade de Computação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41986>. Acesso em: 5 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

UFU. *Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia*. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/>. Citado na página 1.

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 3. ed.* Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. v. 3. Citado 3 vezes nas páginas 1, 2 e 5.